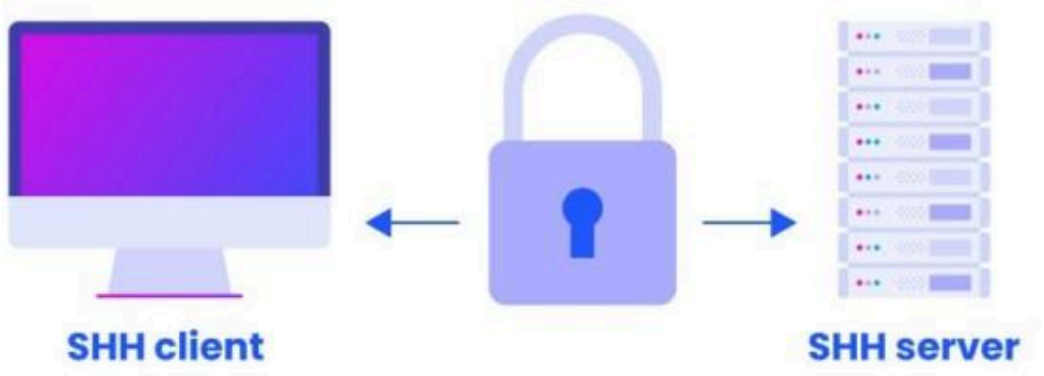
Federico D'Amato 5°Binf V1.0 **29/01/2026**

SSH: Secure Shell

Autenticazione SSH con Chiave Pubblica/Privata..... 2
Descrizione del Problema..... 2
Implementazione..... 2
Collaudo..... 2
Procedimento e Risultati..... 8
Considerazioni Finali..... 8
Git e GitHub per Web4Student..... 10
Descrizione del Problema..... 10
Implementazione..... 10
Collaudo..... 10
Procedimento e Risultati..... 14
Considerazioni Finali..... 14



Autenticazione SSH con Chiave Pubblica/Privata

Descrizione del Problema

L'obiettivo dell'esercizio è comprendere il funzionamento della crittografia asimmetrica e applicarne i principi generando una coppia di chiavi SSH (pubblica e privata). Successivamente, configurare l'accesso a un server remoto senza l'uso della password, utilizzando l'autenticazione tramite chiave. Infine, verificare il corretto funzionamento collegandosi al server all'indirizzo w4s.filippobilardo.it sulla porta 2222 con l'utente nel formato cognome.nome.

Implementazione

- Implementazione guidata fornita dal docente

Collaudo

↓

```
damato.federico@web4stude

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "w4s.filippobilardo.it"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/feded/.ssh/id_ed25519):
/c/Users/feded/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/c/Users/feded/.ssh/id_ed25519" (empty for no pass
phrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/feded/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/feded/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:bTylogYjCGmaMHd9bMADQr43k4ZAhm9VCLxEhYkFaUA w4s.filippobilardo.it
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|*E*=o=o          |
|*+=.o.oo         |
|B+oo. ..+   .    |
|=*++ . o o o     |
|+.+ O   S *      |
|   + = . o .     |
|      o          |
|     .           |
|                 |
+----[SHA256]-----+

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ls -la ~/.ssh/
total 28
drwxr-xr-x 1 feded 197609   0 gen 22 13:26 ./
drwxr-xr-x 1 feded 197609   0 gen 28 13:46 ../
-rw-r--r-- 1 feded 197609 118 gen 29 12:21 config
-rw-r--r-- 1 feded 197609 411 gen 29 12:37 id_ed25519
```

Come primo passaggio si è generata sul PC una coppia di chiavi SSH (ed25519) usando Git Bash. La chiave privata resta sul computer, mentre quella pubblica viene creata e verificata nella cartella .ssh.

```
damato.federico@web4stude

$ ls -la ~/.ssh/
total 28
drwxr-xr-x 1 feded 197609   0 gen 22 13:26 ./
drwxr-xr-x 1 feded 197609   0 gen 28 13:46 ../
-rw-r--r-- 1 feded 197609 118 gen 29 12:21 config
-rw-r--r-- 1 feded 197609 411 gen 29 12:37 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 feded 197609 103 gen 29 12:37 id_ed25519.pub
-rw-r--r-- 1 feded 197609 974 gen 22 13:14 known_hosts
-rw-r--r-- 1 feded 197609 104 ott  8 21:57 known_hosts.old

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICvkswWXHhnsQjs3F2OGA9gH5xoDOvI0I4cg
Sp/E+xWL w4s.filippobilardo.it

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICvkswWXHhnsQjs3F2OGA9gH5xoDOvI0I4cg
Sp/E+xWL w4s.filippobilardo.it

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh -p 2222 damato.federico@w4s.filippobilardo.it
damato.federico@w4s.filippobilardo.it's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1009-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Thu Jan 29 11:31:52 2026 from 37.186.252.130
```

Collegamento al server Linux tramite SSH usando utente e porta specifica. Questo conferma che il server è raggiungibile e pronto a ricevere la chiave.

```
damato.federico@web4stude
damato.federico@web4student:~$ mkdir -p ~/.ssh
damato.federico@web4student:~$ chmod 700 ~/.ssh
damato.federico@web4student:~$ exit
logout
Connection to w4s.filippobilardo.it closed.

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ scp -P 2222 ~/.ssh/id_ed25519.pub damato.federico@w4s.filippobilardo.i
t:~/id_ed25519.pub
damato.federico@w4s.filippobilardo.it's password:
id_ed25519.pub                                100%  103     0.5KB/s   00:00

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh -p 2222 damato.federico@w4s.filippobilardo.it
damato.federico@w4s.filippobilardo.it's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1009-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Thu Jan 29 11:38:15 2026 from 37.186.252.130
damato.federico@web4student:~$ cat ~/id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized
_keys
damato.federico@web4student:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
damato.federico@web4student:~$ rm ~/id_ed25519.pub
damato.federico@web4student:~$ exit
logout
Connection to w4s.filippobilardo.it closed.
```

Si copia la chiave pubblica sul server, si aggiunge a authorized_keys e si correggono i permessi. Con questo procedimento il server riconoscerà il tuo PC senza chiedere la password.

```
damato.federico@web4stude

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh -p 2222 damato.federico@w4s.filippobilardo.it
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1009-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Thu Jan 29 11:40:06 2026 from 37.186.252.130
damato.federico@web4student:~$ exit
logout
Connection to w4s.filippobilardo.it closed.

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ nano ~/.ssh/config

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ chmod 600 ~/.ssh/config

feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh w4s
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1009-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.
```

Fase di verifica: ora è possibile accedere al server senza più inserire le credenziali, grazie alla chiave digitale sfruttata. Infine, è stato creato un alias per non dover ricordare ogni volta l'indirizzo e la porta del server.

```
MINGW64:/c/Users/feded

  GNU nano 8.7              /c/Users/feded/.ssh/config
Host w4s
    HostName w4s.filippobilardo.it
    Port 2222
    User damato.federico
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519

                              [ Read 5 lines ]
^G Help       ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

Viene mostrato il file di configurazione SSH in cui è stato definito l'alias w4s. Contiene tutti i parametri di connessione (indirizzo, porta, utente e chiave), permettendo di accedere al server con il semplice comando ‘ssh w4s'.

```
feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh w4s
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1009-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Thu Jan 29 11:49:21 2026 from 37.186.252.130
```

Test dell'alias creato per collegarsi al server in modo istantaneo e sicuro, confermando che tutto il sistema di accesso automatizzato funziona perfettamente.

Procedimento e Risultati

Inizialmente è stata generata una coppia di chiavi crittografiche sul computer locale e ,successivamente, è stato eseguito un primo accesso al server remoto mediante credenziali tradizionali. Una volta stabilita la connessione, è stata creata la struttura necessaria sul server e vi è stata trasferita la chiave pubblica, registrandola tra quelle autorizzate. Infine, è stato configurato un alias locale per semplificare gli accessi futuri. L'esito della configurazione è stato positivo, infatti, l'autenticazione tramite chiave è stata attivata con successo, permettendo l'accesso al server senza richiedere la password. Inoltre, l"alias configurato funziona correttamente, consentendo una connessione rapida e sicura mediante un comando abbreviato.

Considerazioni Finali

La configurazione realizzata dimostra l'efficacia dell'autenticazione tramite chiavi SSH, che migliora sia la sicurezza sia la praticità degli accessi remoti. Una volta impostata, questa soluzione opera in modo trasparente, eliminando la necessità di inserire credenziali manualmente e risultando particolarmente vantaggiosa in contesti di uso frequente o automatizzato.

Git e GitHub per Web4Student

Descrizione del Problema

Comprendere cos'è Git e a cosa serve, in particolare per tenere traccia delle modifiche al codice, lavorare in gruppo e gestire le diverse versioni di un progetto. Conoscere inoltre GitHub come piattaforma online che permette di ospitare repository Git e facilitare la collaborazione tra sviluppatori.

Implementazione

- Implementazione guidata fornita dal docente

Collaudo

↓

```
feded@LAPTOP-6A5N9NTB MINGW64 ~
$ ssh w4s
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1009-oracle aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Sun Feb  1 21:24:29 2026 from 95.214.125.218
damato.federico@web4student:~$ git config --global user.name "Federico D'Amato"
damato.federico@web4student:~$ git config --global user.email "fededama2007@gmail.com"
damato.federico@web4student:~$ git config --global init.defaultBranch main
damato.federico@web4student:~$ git config --list
user.name=Federico D'Amato
user.email=fededama2007@gmail.com
init.defaultbranch=main
damato.federico@web4student:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIVBPCwumyaMZGxl6KSuTkfLplUfT8PaTi34pZW3S7Vh DamatoGithub
damato.federico@web4student:~$ ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.112.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Hi eFFe0513! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
damato.federico@web4student:~$ ls ~/.ssh
authorized_keys  id_ed25519.pub  known_hosts.old
id_ed25519       known_hosts
```

Dopo l'accesso al server, vengono configurate le impostazioni globali di Git (nome, email e ramo predefinito). Viene quindi verificata la chiave SSH dedicata a GitHub e testata la connessione al servizio, confermando l'autenticazione riuscita. Infine si controllano i file presenti nella directory .ssh.

```
damato.federico@web4student:~$ tree
.
|-- 001
|   |-- TcpServer.class
|   `-- TcpServer.java
|-- 002-Echoservice
|   |-- TcpClient.class
|   |-- TcpClient.java
|   |-- TcpServer.class
|   |-- TcpServer.java
|   |-- TcpServer.java.save
|   |-- TcpServer.java.save.1
|   `-- TcpServer.java.save.2
|-- README.txt
|-- TcpServer.class
|-- TcpServer.java
`-- www
    |-- adminer.php -> /var/www/html/adminer.php
    |-- index.html
    |-- info.php
    |-- script.js
    `-- style.css

3 directories, 17 files
damato.federico@web4student:~$ git clone git@github.com:eFFe0513/FileSistemi.git
Cloning into 'FileSistemi'...
remote: Enumerating objects: 129, done.
remote: Counting objects: 100% (129/129), done.
remote: Compressing objects: 100% (104/104), done.
remote: Total 129 (delta 37), reused 111 (delta 22), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (129/129), 3.51 MiB | 22.49 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (37/37), done.
```

Viene mostrata la struttura delle directory e dei file presenti nella home directory dell'utente. Successivamente, si procede alla clonazione di un repository Git da GitHub tramite SSH, creando una copia locale del progetto.

```
danato.federico@web4student:~$ tree
.
|— 001
|   |— TcpServer.class
|   `— TcpServer.java
|— 002-Echoservice
|   |— TcpClient.class
|   |— TcpClient.java
|   |— TcpServer.class
|   |— TcpServer.java
|   |— TcpServer.java.save
|   |— TcpServer.java.save.1
|   `— TcpServer.java.save.2
|— FileSistemi
|   |— AppuntiLab.odt
|   |— Esercitazione_1-comunicazioneTCP
|   |   |— Esercitazione_1
|   |   |   |— EsercizioA
|   |   |   |   |— EsercizioA.pdf
|   |   |   |   |— EsercizioA1.0.png
|   |   |   |   |— EsercizioA1.1.png
|   |   |   |   |— TcpClient.java
|   |   |   |   `— TcpServer.java
|   |   |   |— EsercizioB
|   |   |   |   |— EsercizioB.png
|   |   |   |   |— TcpServer.class
|   |   |   |   `— TcpServer.java
|   |   |   `— EsercizioC
|   |   |       |— EsercizioC.png
|   |   |       |— TcpClientEsercizioC.java
|   |   |       `— TcpServerEsercizioC.java
|   |   |— Esercitazione_2
|   |   |   |— TcpClient.java
|   |   |   |— TcpServer.java
|   |   |   `— da\ windows\ a\ linux.png
|   |   |— Esercitazione_3
|   |   |   |— CalcolatriceClient.java
|   |   |   |— CalcolatriceServer.java
|   |   |   |— EsercizioD(Calcolatrice).png
|   |   |   `— Traccia.md
|   |   `— FEDERICO\ D'AMATO\ -\ ES01\ -\ Comunicazione\ tramite\ socket.pdf
|   |— Esercitazione_2-multithread
|   |   |— EsercizioA
|   |   |   |— ClasseThread
|   |   |   |   |— EsercizioA1.png
|   |   |   |   |— EsercizioA1Server.png
|   |   |   |   |— MultithreadedTcpServer.java
|   |   |   |   |— TcpClient.java
|   |   |   |   `— TcpServer.java
|   |   |   |— InterfacciaRunnable
|   |   |   |   |— EsercizioA2.png
|   |   |   |   |— TcpClient.java
|   |   |   |   `— TcpServer.java
|   |   |   `— Lambda
|   |   |       |— EsercizioA3.png
|   |   |       |— TcpClient.java
|   |   |       `— TcpServer.java
|   |   |— EsercizioB
|   |   |   |— CalcolatriceClient.java
|   |   |   |— CalcolatriceServer.java
|   |   |   `— EsercizioB.png
|   |   `— FEDERICO\ D'AMATO\ -\ ES02\ -\ Programmazione\ multithread\ con\ i\ socket.pdf
|   |— Esercitazione_3-comunicazioneUDP
|   |   |— EsercizioB
|   |   |   |— EsercizioB.png
|   |   |   |— Receiver.java
|   |   |   `— Sender.java
|   |   `— EsercizioC
|   |       |— Receiver.java
|   |       `— Sender.java
|   `— Esercitazione_4-SSH
|       |— 1.png
|       |— 2.png
|       |— 3.png
|       |— 4.png
|       |— 5.png
|       `— nano.png
|— README.txt
|— TcpServer.class
|— TcpServer.java
`— www
    |— adminer.php -> /var/www/html/adminer.php
    |— index.html
    |— info.php
```

Viene visualizzato l'elenco completo dei file all'interno del repository appena clonato, che contiene una vasta raccolta organizzata di esercizi.

```
21 directories, 63 files
damato.federico@web4student:~$ cd FileSistemi
damato.federico@web4student:~/FileSistemi$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
damato.federico@web4student:~/FileSistemi$ git pull
Already up to date.
```

Dopo aver navigato nella directory del progetto clonato, si verifica lo stato di Git, che conferma l'assenza di modifiche locali e la sincronizzazione con il repository remoto. Inoltre, un comando di aggiornamento conferma che la copia locale è già aggiornata.

Procedimento e Risultati

Inizialmente sono state configurate le impostazioni globali di Git sul server remoto, definendo nome utente, indirizzo email e ramo predefinito. Successivamente, è stata verificata la chiave SSH associata all'account GitHub e testata la connessione, ottenendo una conferma dell'autenticazione riuscita. Dopo aver esaminato la struttura dei file già presenti nel sistema, è stato clonato un repository remoto utilizzando il protocollo SSH. Infine, è stato controllato lo stato della copia locale per verificarne la sincronizzazione con l'origine. La connessione a GitHub mediante chiave SSH ha avuto esito positivo, permettendo l'autenticazione senza credenziali aggiuntive e, di conseguenza, il repository è stato clonato con successo, scaricando tutti i file e la cronologia delle modifiche.

Considerazioni Finali

L'esercizio dimostra l'integrazione efficace di un ambiente server remoto con una piattaforma come GitHub. Dunque, l'uso di autenticazione SSH garantisce sicurezza e praticità, eliminando la necessità di inserire credenziali ad ogni operazione. La possibilità di gestire repository direttamente dal server apre a possibilità di lavoro essenziali nello sviluppo software moderno. La procedura collaudata risulta quindi riproducibile e solida per progetti reali.